Loïc Aron MBASSI EWOLO

Stage : Développement Logiciels Temps Réel 5G/6G

Élève Ingénieur en 2ème année, double diplôme ENSEA

Cergy, France (Mobile) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
@mbassi-loic @Nameless0l mbassiloic.tech

Élève-ingénieur en double diplôme à l'**ENSEA** avec une formation riche et variée en **Mathématiques, Électronique, Informatique et Programmation**. J'aime explorer de nouvelles approches et technologies ainsi que relever des défis open source. Ce dont témoignent la note de **19,25/20** en physique obtenue au Baccalauréat S, la 2e place au hackathon IndabaX **Africa** et mes divers travaux en programmation **système**, **temps réel** et **embarqué**.

FORMATION

. **Double diplôme : École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications (ENSEA)** *2025 – Présent*
2ème année - Spécialité Intelligence Artificielle et **Traitement du Signal**, Ingénieur de conception

. **École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé — Génie Informatique** *2021 – Présent*
Niveaux 4 & 5 : Systèmes d'exploitation, architectures distribuées, programmation concurrente, réseaux
Niveaux 1 à 3 : Logique, algorithmique, programmation **C**, électronique | **Licence 1** Informatique en parallèle

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Système & Temps Réel : Langage C** (IPC, signaux UNIX, mémoire partagée), Linux/Unix, Makefiles, debugging bas-niveau
— **Embarqué :** Arduino, Raspberry Pi, Nvidia Jetson, TensorFlow Lite, STM32, capteurs IMU/Flex
— **Outils & DevOps :** Git/GitHub, **Docker**, CI/CD, tests unitaires & intégration, méthodologie **Agile/Scrum**
— **IA/ML :** Python, PyTorch, TensorFlow, OpenCV, YOLO | Optimisation modèles pour hardware limité
— **Développement :** Java, PHP/Laravel, JavaScript, TypeScript | APIs RESTful, Microservices

PROJETS PROGRAMMATION SYSTÈME & EMBARQUÉ

Système de simulation taxi multiprocessus en C — PROJET-TAXI *2023 – 2024, académique*
- Architecture distribuée simulant clients, motos-taxis et centre opérationnel avec contraintes **temps réel**
- Communication inter-processus : files de messages, **signaux UNIX**, **mémoire partagée** (SHM)
- Développement d'un ordonnanceur central gérant l'allocation ressources avec politique FIFO et prévention deadlocks
- Visualisation temps-réel avec **OpenGL**, Makefiles modulaires, profilage et debugging bas-niveau —

Upgrade Jetson — Déploiement IA Embarquée (Challenge CoHoMa, Défense) *2025, académique*
- Mise en fonction des Jetsons pour des robots militaires, intégration et optimisation des modèles d'IA légers (YOLOv10)
- Déploiement **Docker** sur systèmes embarqués, traitement données Lidar 3D VLP16, caméras de profondeur
- Navigation autonome basée sur le **SLAM**, orchestration des modules développés par les autres équipes

Harmony Gloves — Gants Connectés pour Langue des Signes *2024, personnel*
- Conception et assemblage de gants instrumentés avec capteurs flex et gyroscopes
- Programmation **Arduino/STM32** pour lecture données capteurs, fusion avec modèle Computer Vision
- Présenté aux Journées Portes Ouvertes de l'ENSPY 2024

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES & RECHERCHE

Stage de Recherche à distance — MILA *Juin – Août 2025*
Institut Québécois d'Intelligence Artificielle *Québec, Canada*
Grokking (de OpenAI), Généralisation des réseaux de neurones après sur-apprentissage
- Reproduction d'expériences SOTA, implémentation de pipelines de tests sous **PyTorch**

Stage de Recherche — Laboratoire IoT, ENSPY *Oct. 2023 – Jan. 2024*
Supervisé par Dr. Anne Chana *Yaoundé, Cameroun*
Intégration d'algorithmes de Machine Learning avec des dispositifs IoT
- Traitement et prise de décision en **temps réel** sur hardware limité (Arduino, Raspberry Pi)
- Optimisation modèles ML pour contraintes mémoire et consommation énergétique — **TensorFlow Lite**

Développeur Full-Stack (Fintech) — CSC *Oct. 2024 – Août 2025*
Douala, Cameroun
Conception et développement d'une API fintech sécurisée et d'interfaces de gestion
- Architecture backend (Laravel/Docker, Redis), **CI/CD**, tests unitaires & intégration (TDD)
- Méthodologie **Agile/Scrum**, revue de code, gestion des accès concurrents

AUTRES PROJETS SIGNIFICATIFS

GoFind — Architecture Microservices *2024, académique*
- Plateforme microservices : Laravel, NestJS, MongoDB, communication inter-services avec RabbitMQ, Docker

Laravel API Generator — Génération de Code Assistée par LLM *2024 – Présent, Open Source*
- Conception d'un package pour la génération de projets à partir de diagrammes UML, parsing XML, Python

HACKATHONS & LEADERSHIP

— **Hackathons :** 2e place IndabaX Africa (2025) | 1re place CITS National & Mountain Hub Regional (2024)

CERTIFICATIONS & LANGUES

— Supervised Machine Learning (DeepLearning.AI) | Python for Data Science (IBM)
— **Langues :** Français (Langue maternelle), Anglais (Communication scientifique)